

Comandos Básicos en Python

Uso de `input()`, `print()`, variables enteras y el comando `int()`

Departamento de Informática

21 de julio de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. El comando <code>print()</code>	2
2.1. Sintaxis básica	2
2.2. Salida con múltiples elementos	2
2.3. Formateo de cadenas	2
3. El comando <code>input()</code>	2
3.1. Sintaxis básica	3
3.2. Importante: <code>input()</code> siempre devuelve una cadena de texto	3
4. Variables numéricas enteras y operaciones	3
4.1. Declaración de variables enteras	3
4.2. Operadores aritméticos básicos	3
4.3. Ejemplos de operaciones	3
5. El comando <code>int()</code>	4
5.1. Convertir una cadena a entero	4
5.2. Convertir un número decimal a entero (truncamiento)	4
5.3. Uso combinado con <code>input()</code>	4
5.4. Manejo de errores	4
6. Ejemplos completos	4
6.1. Ejemplo 1: Calculadora básica	4
6.2. Ejemplo 2: Conversión de unidades	5
6.3. Ejemplo 3: Cálculo de promedio	5
7. Resumen y buenas prácticas	5
8. Ejercicios propuestos	5

1. Introducción

En este documento exploraremos cuatro conceptos fundamentales en la programación con Python:

- El comando `print()`, para mostrar información en pantalla.
- El comando `input()`, para recibir datos del usuario.
- Las variables numéricas de tipo entero (`int`) y las operaciones aritméticas básicas.
- El comando `int()`, para convertir datos a números enteros.

Estos elementos son la base para crear programas interactivos y realizar cálculos.

2. El comando `print()`

El comando `print()` se utiliza para mostrar mensajes, valores de variables o resultados de operaciones en la consola.

2.1. Sintaxis básica

```
1 print("Hola, mundo")
2 print(42)
3 print(3 + 5)
```

2.2. Salida con múltiples elementos

Podemos mostrar varios elementos separándolos por comas:

```
1 nombre = "Ana"
2 edad = 25
3 print("Nombre:", nombre, "Edad:", edad)
```

2.3. Formateo de cadenas

Existen varias formas de formatear la salida:

```
1 # Usando f-strings (recomendado)
2 print(f"El resultado es {resultado}")
3
4 # Usando el m todo format()
5 print("El resultado es {}".format(resultado))
6
7 # Usando el operador %
8 print("El resultado es %d" % resultado)
```

3. El comando `input()`

El comando `input()` permite que el programa reciba datos escritos por el usuario durante la ejecución.

3.1. Sintaxis básica

```
1 nombre = input(" Cmo te llamas? ")
2 print("Hola", nombre)
```

3.2. Importante: input() siempre devuelve una cadena de texto

Todos los datos ingresados con `input()` son de tipo `str` (cadena de caracteres), incluso si el usuario escribe números.

```
1 edad = input("Ingresa tu edad: ")
2 print(type(edad)) # Muestra: <class 'str'>
```

4. Variables numéricas enteras y operaciones

Las variables de tipo entero (`int`) almacenan números sin parte decimal. Con ellas podemos realizar operaciones aritméticas básicas.

4.1. Declaración de variables enteras

```
1 a = 10
2 b = 3
3 c = -5
```

4.2. Operadores aritméticos básicos

Operador	Descripción	Ejemplo
+	Suma	$10 + 3 = 13$
-	Resta	$10 - 3 = 7$
*	Multiplicación	$10 * 3 = 30$
/	División (real)	$10 / 3 = 3.333...$
//	División entera	$10 // 3 = 3$
%	Módulo (resto)	$10 \% 3 = 1$
**	Potencia	$10 ** 3 = 1000$

Cuadro 1: Operadores aritméticos en Python

4.3. Ejemplos de operaciones

```
1 x = 15
2 y = 4
3
4 suma = x + y
5 resta = x - y
6 multiplicacion = x * y
7 division_real = x / y
8 division_entera = x // y
9 resto = x % y
```

```

10 potencia = x ** y
11
12 print(f"Suma: {suma}")
13 print(f"Resta: {resta}")
14 print(f"Multiplicaci n: {multiplicacion}")
15 print(f"Divisi n real: {division_real}")
16 print(f"Divisi n entera: {division_entera}")
17 print(f"Resto: {resto}")
18 print(f"Potencia: {potencia}")

```

5. El comando int()

El comando int() se utiliza para convertir otros tipos de datos a números enteros.

5.1. Convertir una cadena a entero

```

1 numero_texto = "25"
2 numero_entero = int(numero_texto)
3 print(numero_entero + 5) # Resultado: 30

```

5.2. Convertir un número decimal a entero (truncamiento)

decimal = 7.89 entero = int(decimal) Resultado: 7 print(entero)

5.3. Uso combinado con input()

La combinación más común es:

```

1 edad = int(input("Ingresa tu edad: "))
2 anio_nacimiento = 2026 - edad
3 print(f"Naciste aproximadamente en el a o {anio_nacimiento}")

```

5.4. Manejo de errores

Es importante considerar que int() generará un error si la cadena no representa un número válido.

```

1 # Esto causar un error:
2 # numero = int("hola")
3
4 # Podemos manejar el error con try/except
5 try:
6     numero = int(input("Ingresa un n mero: "))
7     print(f"El n mero es {numero}")
8 except ValueError:
9     print("Error: Debes ingresar un n mero entero v lido.")

```

6. Ejemplos completos

6.1. Ejemplo 1: Calculadora básica

```

1 print("=== CALCULADORA BASICA ===")
2 num1 = int(input("Ingresa el primer numero: "))
3 num2 = int(input("Ingresa el segundo numero: "))
4
5 print(f"\n{num1} + {num2} = {num1 + num2}")
6 print(f"{num1} - {num2} = {num1 - num2}")
7 print(f"{num1} * {num2} = {num1 * num2}")
8 print(f"{num1} / {num2} = {num1 / num2}")
9 print(f"{num1} // {num2} = {num1 // num2}")
10 print(f"{num1} % {num2} = {num1 % num2}")
11 print(f"{num1} ** {num2} = {num1 ** num2}")

```

6.2. Ejemplo 2: Conversión de unidades

```

1 print("=== CONVERSION DE GRADOS ===")
2 celsius = int(input("Ingresa la temperatura en C : "))
3 fahrenheit = (celsius * 9/5) + 32
4 print(f"{celsius} C equivalen a {fahrenheit} F ")

```

6.3. Ejemplo 3: Cálculo de promedio

```

1 print("=== CALCULO DE PROMEDIO ===")
2 nota1 = int(input("Ingresa la primera nota: "))
3 nota2 = int(input("Ingresa la segunda nota: "))
4 nota3 = int(input("Ingresa la tercera nota: "))
5
6 promedio = (nota1 + nota2 + nota3) / 3
7 print(f"El promedio es: {promedio:.2f}") # :.2f muestra 2 decimales

```

7. Resumen y buenas prácticas

- **print():** Úsalo para mostrar información al usuario.
- **input():** Úsalo para recibir datos; siempre devuelve texto.
- **int():** Convierte texto o números decimales a enteros.
- **Operaciones:** Recuerda que la división `/` siempre devuelve un número decimal (float).
- **Seguridad:** Siempre valida la entrada del usuario para evitar errores.
- **Lectura:** Nombra tus variables de forma descriptiva (ej. `edad`, `precio`).

8. Ejercicios propuestos

1. Crea un programa que pida dos números enteros y muestre su suma, resta, multiplicación y división entera.
2. Escribe un programa que calcule el área de un rectángulo a partir de su base y altura (enteros).

3. Desarrolla un programa que pida un número de tres dígitos y muestre sus dígitos por separado (usando operaciones con enteros).
4. Crea un conversor de segundos a horas, minutos y segundos (usando división entera y módulo).